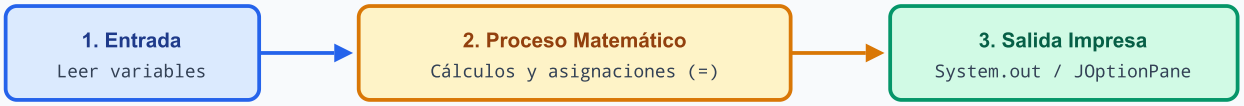
MÓDULO FORMATIVO • PRIMER NIVEL JAVA

Estructuras de Control y Taller de Algoritmia

Guía visual paso a paso: Secuenciales, Condicionales, Ciclos (While / For) y 20 Casos de Uso.

1. ¿Qué son las Estructuras de Control y la Secuencialidad?

Las estructuras de control determinan el orden en que se ejecutan las instrucciones de un programa. En la **Estructura Secuencial**, el flujo es estrictamente lineal de arriba hacia abajo: cada línea se ejecuta una tras otra sin saltos ni bifurcaciones.



Ejemplo 1: LiquidacionSecuencial.java — Estructura Secuencial en main

```
import java.util.Scanner; public class LiquidacionSecuencial { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); // 1. ENTRADA: Lectura secuencial de datos System.out.print("Nombre del trabajador: "); String nombre = sc.nextLine(); System.out.print("Horas trabajadas en el mes: "); int horas = sc.nextInt(); System.out.print("Valor por hora ($): "); double valorHora = sc.nextDouble(); // 2. PROCESO: Fórmulas matemáticas ejecutadas en orden double salarioBruto = horas * valorHora; double descuentoSalud = salarioBruto * 0.04; // 4% de salud double salarioNeto = salarioBruto - descuentoSalud; // 3. SALIDA IMPRESA: Reporte en pantalla System.out.println("\n--- COLILLA DE PAGO ---"); System.out.println("Empleado : " + nombre); System.out.printf("Salario Bruto : $%.2f\n", salarioBruto); System.out.printf("Desc. Salud : $%.2f\n", descuentoSalud); System.out.printf("TOTAL A PAGAR : $%.2f\n", salarioNeto); } }
```

Salida impresa en consola: Empleado : Carlos Mendoza | Salario Bruto : $1200000,00 | Desc. Salud : $48000,00 | TOTAL A PAGAR : $1152000,00

2. Estructuras Condicionales: Simples (if) y Dobles (if - else)

Evalúan una condición booleana (`true` o `false`). En el **condicional simple** se ejecuta un bloque solo si la condición se cumple. En el **condicional doble (`if - else`)** se elige entre dos caminos mutuamente excluyentes.



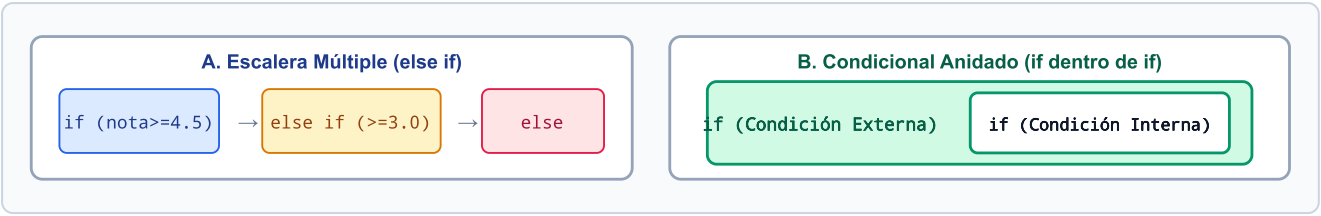
Operadores Relacionales	Operadores Lógicos	Comparación de Textos
`>` Mayor que | `<` Menor que `>=` Mayor o igual | `<=` Menor o igual `==` Igual a | `!=` Diferente de	`&&` (AND - Y): Ambas verdaderas. `||` (OR - O): Al menos una verdadera. `!` (NOT - NO): Invierte el valor.	Para `String` usa siempre: `texto.equals("valor")` o `texto.equalsIgnoreCase("v")`

Ejemplo 2: SubsidioTransporteCondicional.java — **Uso de if - else y Operadores Lógicos (&&)**

```
import javax.swing.JOptionPane; public class SubsidioTransporteCondicional { public static void main(String[] args) { String nombre = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el nombre del empleado:"); double salario = Double.parseDouble( JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el salario mensual ($):") ); int distanciaKm = Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog("Distancia de su casa al trabajo (km):") ); // Condición: Gana hasta $2.600.000 Y vive a más de 2 km de distancia if (salario <= 2600000 && distanciaKm > 2) { double auxilio = 162000; double total = salario + auxilio; JOptionPane.showMessageDialog(null, "Empleado: " + nombre + "\nESTADO: Derecho a Auxilio de Transporte aprobado." + "\nAuxilio: $" + auxilio + "\nTotal devengado: $" + total); } else { JOptionPane.showMessageDialog(null, "Empleado: " + nombre + "\nESTADO: No aplica al subsidio de transporte." + "\nTotal devengado: $" + salario); } } }
```

3. Condicionales Encadenados (else if) y Condicionales Anidados

Cuando existen más de dos posibilidades usamos **`else if`** (evalúa rangos en cascada). Cuando una decisión depende de que otra previa se haya cumplido primero, colocamos un `if` dentro de otro (**condicional anidado**).

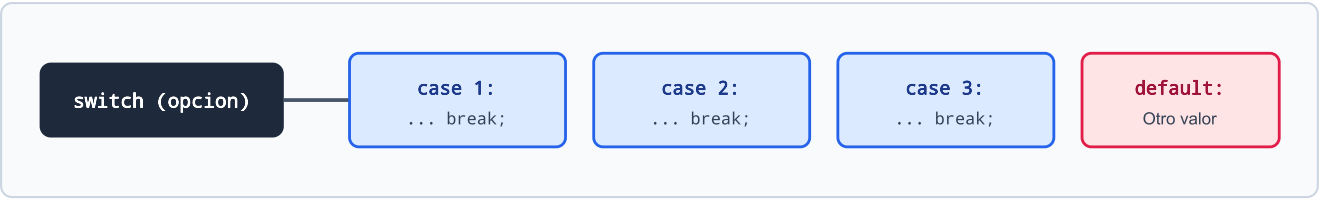


Ejemplo 3: ClasificacionCreditoAnidado.java — **Combinación de Condicional Anidado y Escalera else-if**

```
import java.util.Scanner; public class ClasificacionCreditoAnidado { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.print("Ingrese su edad: "); int edad = sc.nextInt(); // CONDICIONAL EXTERNO: Primero validamos mayoría de edad if (edad >= 18) { System.out.print("Ingrese su puntaje crediticio (0 a 1000): "); int puntaje = sc.nextInt(); // CONDICIONAL INTERNO (ANIDADO) CON ESCALERA ELSE-IF if (puntaje >= 800) { System.out.println("RESULTADO: Crédito APROBADO Categoría Platino (Tasa 0.9%)."); } else if (puntaje >= 600) { System.out.println("RESULTADO: Crédito APROBADO Categoría Estándar (Tasa 1.5%)."); } else { System.out.println("RESULTADO: Crédito RECHAZADO por puntaje insuficiente."); } } else { // Si no cumple la condición externa, ni siquiera pide el puntaje System.out.println("RESULTADO: Trámite denegado. Debe ser mayor de edad."); } } }
```

4. Selección Múltiple con switch - case

La estructura `switch` evalúa una variable (entero, carácter o `String`) y salta directamente al bloque `case` que coincida con su valor exacto. La instrucción `break;` es indispensable para detener la ejecución y evitar que pase al siguiente caso.



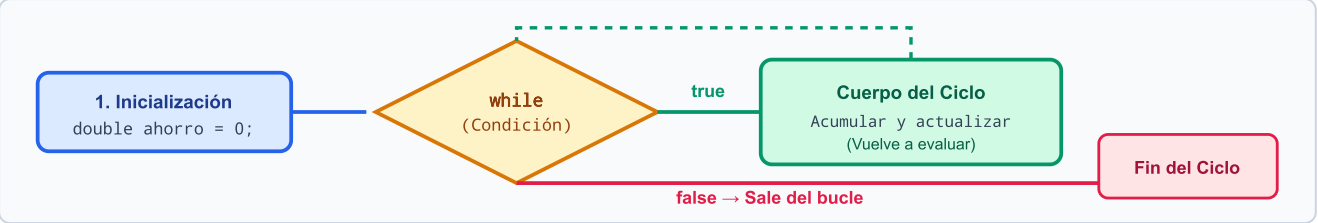
Ejemplo 4: MenuEncomiendasSwitch.java — **Selección Múltiple por Zona de Envío**

```
import java.util.Scanner; public class MenuEncomiendasSwitch { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.println("=== TARIFAS DE ENVÍO POR ZONA ==="); System.out.println("1. Eje Cafetero ($8.000/kg) | 2. Costa Caribe ($15.000/kg) | 3. Internacional ($45.000/kg)"); System.out.print("Seleccione el número de zona (1-3): "); int zona = sc.nextInt(); System.out.print("Ingrese el peso del paquete en kg: "); double peso = sc.nextDouble(); double costoTotal = 0; switch (zona) { case 1: costoTotal = peso * 8000; System.out.printf("Destino: Eje Cafetero | Total a pagar: $%.2f\n", costoTotal); break; case 2: costoTotal = peso * 15000; System.out.printf("Destino: Costa Caribe | Total a pagar: $%.2f\n", costoTotal); break; case 3: costoTotal = peso * 45000; System.out.printf("Destino: Internacional | Total a pagar: $%.2f\n", costoTotal); break; default: System.out.println("ERROR: El código de zona ingresado no existe."); } } }
```

Salida impresa al elegir Zona 1 y Peso 4.5 kg: Destino: Eje Cafetero | Total a pagar: $36000,00

5. Estructuras Cíclicas: El Bucle Indeterminado while (Mientras)

Las estructuras cíclicas repiten un bloque de instrucciones. El bucle `while` evalúa su condición *antes* de cada vuelta y se utiliza principalmente cuando **no sabemos de antemano cuántas veces** se repetirá el ciclo (depende de un evento o valor centinela).



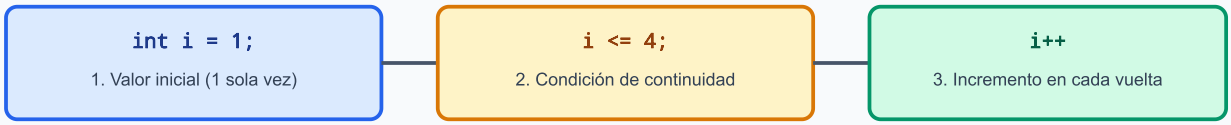
Ejemplo 5: AlcanciaMetaWhile.java — **Ciclo Controlado por Meta Acumulativa**

```
import java.util.Scanner; public class AlcanciaMetaWhile { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); double meta = 100000; // Meta: Ahorrar $100.000 double acumulado = 0; // 1. Variable acumuladora inicializada en 0 int depositos = 0; // Contador de consignaciones // 2. CONDICIÓN: Mientras el dinero acumulado sea menor a la meta while (acumulado < meta) { System.out.printf("Saldo actual: $%.0f | Ingrese valor a depositar: $", acumulado); double abono = sc.nextDouble(); // 3. ACTUALIZACIÓN: Modificamos la variable para evitar un ciclo infinito acumulado = acumulado + abono; depositos = depositos + 1; } System.out.println("\n¡META ALCANZADA CON ÉXITO!"); System.out.printf("Total ahorrado: $%.0f en %d depósitos realizados.\n", acumulado, depositos); } }
```

Simulación de ejecución en consola: Saldo actual: $0 | Ingrese valor a depositar: $45000 Saldo actual: $45000 | Ingrese valor a depositar: $60000 ¡META ALCANZADA CON ÉXITO! Total ahorrado: $105000 en 2 depósitos realizados.

6. Estructuras Cíclicas: El Bucle Determinado for (Para)

El bucle `for` es ideal cuando **conocemos exactamente cuántas veces** se debe repetir el bloque antes de iniciar. Reúne en una sola línea el inicio del contador, la condición de parada y el incremento paso a paso.



Ejemplo 6: PromedioNotasFor.java — **Ciclo Determinado de 4 Iteraciones Exactas**

```
import java.util.Scanner; public class PromedioNotasFor { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); double sumaNotas = 0; // El ciclo dará exactamente 4 vueltas (i vale 1, 2, 3 y 4) for (int i = 1; i <= 4; i++) { System.out.print("Ingrese la calificación del examen #" + i + ": "); double nota = sc.nextDouble(); sumaNotas = sumaNotas + nota; // Acumulamos cada nota } double promedioFinal = sumaNotas / 4; System.out.printf("\nPromedio definitivo de los 4 exámenes: %.2f\n", promedioFinal); } }
```

Guía Rápida: ¿Cuándo elegir while, do-while o for?

Estructura	Momento de Evaluación	Caso de Uso Recomendado
`for`	Antes de cada vuelta (con contador integrado).	Tablas de multiplicar, promediar N notas fijas, series numéricas del 1 al 100.
`while`	Antes de entrar (puede ejecutarse 0 veces).	Validar contraseñas, leer datos hasta digitar `0`, ahorrar hasta llegar a un tope.
`do - while`	Al final de la vuelta (se ejecuta mínimo 1 vez).	Mostrar menús interactivos donde el usuario elige cuándo salir.

TALLER EVALUATIVO • NIVEL 1 (SIN CICLOS NI FUNCIONES EXTERNAS)

Taller de 20 Casos de Uso: Secuenciales y Condicionales

Instrucciones: Resuelva cada caso dentro del método `public static void main(String[] args)` usando `Scanner` o `JOptionPane`. No utilice ciclos (`while`/`for`) en este taller. Toda solución debe imprimir el reporte indicado.

Ejercicio 1 (Secuencial): Liquidación de Cosecha Cafetera

Una finca cafetera necesita liquidar el pago diario de un recolector. Solicite el nombre del recolector, los kilogramos de café recolectados en el día y el precio pagado por kilo. El programa debe calcular el pago bruto, restarle el **4%** por concepto de aporte a seguridad social y mostrar el comprobante impreso con el neto a pagar.

> **Ejemplo de Entrada:** Nombre: "Luis Pérez" | Kilos recolectados: 85 | Precio por kilo: 1200 **Ejemplo de Salida Impresa:** === COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN === Recolector: Luis Pérez | Peso: 85 kg | Pago Bruto: $102000.0 | Retención (4%): $4080.0 | NETO A PAGAR: $97920.0

Ejercicio 2 (Secuencial): División de Cuenta en Restaurante con Propina

Un grupo de amigos desea dividir el pago de una cena en partes iguales. Solicite el valor del consumo base (sin impuestos), el porcentaje de propina voluntaria que desean agregar (ej. `10` para 10%) y la cantidad de personas. Recuerde que el restaurante cobra siempre un **8% de Impoconsumo** calculado sobre el consumo base. Imprima el detalle y la cuota por persona.

> **Ejemplo de Entrada:** Consumo base: 150000 | Porcentaje propina: 10 | Número de personas: 4 **Ejemplo de Salida Impresa:** Consumo: $150000.0 | Impoconsumo (8%): $12000.0 | Propina (10%): $15000.0 TOTAL FACTURA: $177000.0 ---> Cuota por cada amigo (4 personas): $44250.0

Ejercicio 3 (Secuencial): Conversor de Segundos para Renderizado de Video

Un estudio de edición audiovisual necesita convertir el tiempo total de renderizado expresado únicamente en segundos a un formato legible de **Horas, Minutos y Segundos**. Solicite una cantidad entera de segundos y utilice los operadores matemáticos de división entera (`/`) y módulo o residuo (`%`) para descomponer e imprimir el resultado exacto.

> **Ejemplo de Entrada:** Segundos totales de renderizado: 7385 **Ejemplo de Salida Impresa:** Tiempo ingresado: 7385 seg ---> Equivale a: 2 hora(s), 3 minuto(s) y 5 segundo(s).

Ejercicio 4 (Secuencial): Presupuesto de Combustible para Viaje por Carretera

Un conductor planea un viaje y desea conocer el costo de gasolina. Solicite el nombre de la ruta, la distancia total en kilómetros, el rendimiento del vehículo (cuántos kilómetros recorre por cada galón) y el precio actual del galón de gasolina. Calcule e imprima los galones necesarios (con dos decimales) y el presupuesto total del viaje.

> **Ejemplo de Entrada:** Ruta: "Armenia - Bogotá" | Distancia: 280 km | Rendimiento: 40 km/galón | Precio galón: 15600 **Ejemplo de Salida Impresa:** Ruta: Armenia - Bogotá | Combustible requerido: 7,00 galones | Costo estimado del viaje: $109200,00

Ejercicio 5 (Condicional Simple): Alerta de Sobrepeso en Equipaje Aéreo

En el mostrador de una aerolínea el tiquete básico cuesta un valor fijo ingresado por teclado y permite llevar una maleta de hasta **23 kg sin costo adicional**. Solicite el nombre del pasajero, el valor base del tiquete y el peso de su maleta. Usando un condicional simple (`if`), si el peso supera los 23 kg, sume un recargo de **$15.000 por cada kilo excedente** e imprima una alerta. Al final, imprima el total a pagar.

> **Ejemplo de Entrada:** Pasajero: "Ana Gómez" | Valor tiquete: 220000 | Peso maleta: 26
> **Ejemplo de Salida Impresa:** [ALERTA] Equipaje con sobrepeso de 3.0 kg. Recargo aplicado: $45000.0 Pasajero: Ana Gómez | Total final a pagar en mostrador: $265000.0

Ejercicio 6 (Condicional Doble if-else): Control de Temperatura en Cuarto Frío

Una planta láctea monitorea su cuarto frío. Solicite la temperatura actual en grados Celsius (`double`) y la cantidad de litros de leche almacenados. Si la temperatura es **menor o igual a 4.0 °C**, imprima que la cadena de frío es óptima; de lo contrario (`else`), calcule una pérdida estimada del **12%** sobre el valor del inventario (cada litro cuesta $3.200) e imprima el reporte de emergencia.

> **Ejemplo de Entrada:** Temperatura: 6.5 | Litros almacenados: 500 **Ejemplo de Salida Impresa:** ¡ALERTA DE TEMPERATURA (6.5 °C)! Riesgo en 500 litros. Pérdida económica estimada (12%): $192000.0

Ejercicio 7 (Condicional Doble y Módulo %): Despacho por Cajas Cerradas en Bodega

Una fábrica de cerámica solo despacha pedidos en cajas completas de **12 unidades**. Solicite al operario la cantidad total de baldosas pedidas por un cliente. Si la cantidad es múltiplo exacto de 12 (use `cantidad % 12 == 0`), imprima cuántas cajas exactas se despacharán; de lo contrario, imprima cuántas cajas completas se arman y cuántas baldosas faltan para completar la última caja.

> **Ejemplo de Entrada:** Cantidad de baldosas solicitadas: 50 **Ejemplo de Salida Impresa:** Pedido incompleto: Se arman 4 cajas completas (48 uds). Faltan 10 baldosas para completar la caja #5.

Ejercicio 8 (Condicional Doble):Pago de Horas Extras Semanales

La jornada laboral ordinaria semanal es de **44 horas**. Solicite el nombre del operario, el total de horas trabajadas en la semana y la tarifa de la hora ordinaria. Si trabajó 44 horas o menos, su pago es simplemente `horas * tarifa` . Si trabajó más de 44 horas, las primeras 44 se pagan a tarifa normal y cada hora extra se paga con un recargo del **25% adicional** (`tarifa * 1.25`). Imprima el desglose salarial.

> **Ejemplo de Entrada:** Operario: "Jorge Ríos" | Horas trabajadas: 50 | Tarifa hora ordinaria: 10000 **Ejemplo de Salida Impresa:** Operario: Jorge Ríos | Pago Ordinario (44h): $440000.0 | Pago Extras (6h al 125%): $75000.0 | TOTAL: $515000.0

Ejercicio 9 (Escalera else-if): Clasificación del Índice de Masa Corporal (IMC)

En un centro médico deportivo se solicita el nombre del deportista, su peso en kilogramos y su estatura en metros (ej. `1.75`). Calcule el IMC con la fórmula `peso / (estatura * estatura)`. Clasifique e imprima el diagnóstico usando `else if`: Menor a `18.5`: *Bajo peso*; de `18.5` a `24.9`: *Peso normal*; de `25.0` a `29.9`: *Sobrepeso*; `30.0` o más: *Obesidad*.

> **Ejemplo de Entrada:** Deportista: "Camila Soto" | Peso: 78 | Estatura: 1.70 **Ejemplo de Salida Impresa:** Paciente: Camila Soto | IMC Calculado: 26,99 | Diagnóstico Médico: Sobrepeso.

Ejercicio 10 (Escalera else-if): Facturación Escalonada de Acueducto

La empresa de agua potable cobra un cargo fijo mensual de **$12.000** más el consumo en metros cúbicos (m³) según la siguiente tabla: si consume de `0 a 15 m³`, cada m³ cuesta $2.500; si consume de `16 a 30 m³`, cada m³ (de todo su consumo) cuesta $3.800; si consume `más de 30 m³`, cada m³ cuesta $5.200. Solicite el consumo en m³ e imprima la tarifa aplicada y el total a pagar.

> **Ejemplo de Entrada:** Consumo del mes en m3: 20 **Ejemplo de Salida Impresa:** Consumo: 20 m3 (Tarifa Media $3800/m3) | Costo Agua: $76000.0 | Cargo Fijo: $12000.0 | TOTAL: $88000.0

Ejercicio 11 (Escalera else-if): Comisiones de Ventas por Cumplimiento de Metas

Un asesor comercial recibe un sueldo básico mensual más una comisión sobre el total de sus ventas del mes: si vendió menos de $5.000.000, su comisión es del **0%**; de $5.000.000 a $9.999.999 recibe el **5%**; de $10.000.000 a $19.999.999 recibe el **8%**; y de $20.000.000 en adelante recibe el **12%**. Solicite el sueldo básico y las ventas del mes, e imprima el pago detallado.

> **Ejemplo de Entrada:** Sueldo básico: 1300000 | Ventas del mes: 12500000 **Ejemplo de Salida Impresa:** Nivel alcanzado: Comisión del 8% ($1000000.0) | Sueldo Básico: $1300000.0 | PAGO TOTAL: $2300000.0

Ejercicio 12 (Condicional Anidado): Descuento por Día de Compra y Medio de Pago

Un almacén de tecnología ofrece promociones especiales. Solicite el valor de la compra y si hoy es "Martes de Descuento" (`1 = Sí, 2 = No`). **Si es martes**, pregunte de forma anidada el medio de pago (`1 = Efectivo, 2 = Tarjeta`): en efectivo aplica **15% de descuento** y con tarjeta aplica **10%**. **Si NO es martes**, solo aplica un **3% de descuento** general si la compra supera los $500.000. Imprima el recibo final.

> **Ejemplo de Entrada:** Valor compra: 800000 | ¿Es martes?: 1 (Sí) | Medio de pago: 1 (Efectivo) **Ejemplo de Salida Impresa:** Promoción Martes en Efectivo (15% Dto) | Descuento: $120000.0 | TOTAL NETO A PAGAR: $680000.0

Ejercicio 13 (Condicional Anidado): Aprobación de Crédito Hipotecario

Un banco evalúa solicitudes de vivienda. Solicite el ingreso mensual del solicitante. **Primer filtro:** El ingreso debe ser mínimo de $3.000.000 (si es menor, rechace de inmediato). **Segundo filtro (anidado):** Si cumple el ingreso, solicite su antigüedad laboral en años y el valor de sus deudas actuales. Apruebe el crédito si tiene **al menos 2 años de antigüedad** y sus deudas no superan el **30% de su ingreso**.

> **Ejemplo de Entrada:** Ingreso mensual: 4000000 | Antigüedad (años): 3 | Deudas actuales: 900000 **Ejemplo de Salida Impresa:** [CRÉDITO APROBADO] Ingreso válido ($4000000), antigüedad cumplida (3 años) y endeudamiento del 22.5% (<=30%).

Ejercicio 14 (Condicional Anidado): Triaje de Urgencias Hospitalarias

En la recepción de urgencias se pregunta primero si el paciente presenta dificultad respiratoria grave (`1 = Sí, 2 = No`). Si responde **Sí**, se asigna inmediatamente **Nivel I (Rojo - Atención Inmediata)**. Si responde **No**, se pregunta su temperatura corporal y nivel de dolor (1 a 10): si la temperatura es mayor a `39.0 °C` o el dolor es `>= 8` , es **Nivel II (Naranja - 15 min)**; de lo contrario, es **Nivel III (Amarillo - 60 min)**.

> **Ejemplo de Entrada:** ¿Dificultad respiratoria?: 2 (No) | Temperatura: 39.5 | Nivel de dolor: 5 **Ejemplo de Salida Impresa:** CLASIFICACIÓN TRIAJE: Nivel II (Alerta Naranja) - Fiebre alta detectada. Tiempo máximo de espera: 15 minutos.

Ejercicio 15 (Operadores Lógicos && y ||): Convocatoria de Beca Internacional

Para postularse a una beca de programación, el aprendiz debe cumplir **todas** estas reglas en una sola estructura lógica: tener entre `18 y 28 años` inclusive, contar con un promedio acumulado `>= 4.3` , y además cumplir **al menos una** de estas dos condiciones: tener nivel de inglés certificado (`1 = Sí`) **O** haber ganado un concurso de algoritmos (`1 = Sí`). Solicite los datos e imprima si es elegible.

> **Ejemplo de Entrada:** Edad: 21 | Promedio: 4.5 | ¿Inglés certificado?: 0 (No) | ¿Ganó concurso?: 1 (Sí) **Ejemplo de Salida Impresa:** RESULTADO DE CONVOCATORIA: ¡POSTULACIÓN APROBADA! Cumple requisitos de edad, promedio y mérito académico.

Ejercicio 16 (Operadores Lógicos): Verificación de Año Bisiesto para Calendario Agrícola

Un sistema de planificación de cultivos necesita saber si un año tiene 366 días (bisiesto) o 365 días. Solicite un número de año (`int`). En una sola condición compuesta, determine si es bisiesto sabiendo que la regla astronómica exacta es: *el año debe ser divisible por 4 Y no divisible por 100, O bien debe ser divisible por 400*: `(anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0)` . Imprima el resultado.

> **Ejemplo de Entrada:** Ingrese el año a evaluar: 2024 **Ejemplo de Salida Impresa:** El año 2024 ES BISIESTO (Febrero tiene 29 días - Total: 366 días para programación de cosecha).

Ejercicio 17 (Operadores Lógicos): Validador de Triángulos en Diseño Estructural

Un ingeniero ingresa las longitudes de tres vigas metálicas (`A` , `B` y `C`). Primero verifique con el operador `&&` el teorema de existencia: para formar un triángulo, la suma de dos lados cualesquiera siempre debe ser estrictamente mayor que el tercer lado (`A+B > C && A+C > B && B+C > A`). Si es válido, clasifíquelo: tres lados iguales = **Equilátero**; dos lados iguales = **Isósceles**; tres lados diferentes = **Escaleno**.

> **Ejemplo de Entrada:** Lado A: 10 | Lado B: 10 | Lado C: 15 **Ejemplo de Salida Impresa:** Estructura VÁLIDA ---> Las vigas forman un Triángulo ISÓSCELES (2 lados iguales de 10.0 m).

Ejercicio 18 (Selección Múltiple switch): Peaje Vial Automatizado por Categoría

En una estación de peaje se ingresa la placa del vehículo, el código de categoría (`1: Automóvil = $11.500` , `2: Bus = $18.200` , `3: Camión de 2 ejes = $26.000` , `4: Tractomula = $42.500`) y si cuenta con telepeaje electrónico activo (`1 = Sí, 2 = No`). Use `switch` para asignar la tarifa base; si tiene telepeaje activo, aplique un **5% de descuento**. Imprima el tiquete de paso.

> **Ejemplo de Entrada:** Placa: "KLM-982" | Categoría: 3 (Camión) | ¿Telepeaje activo?: 1 (Sí) **Ejemplo de Salida Impresa:** PEAJE NACIONAL | Placa: KLM-982 | Cat: Camión ($26000) | Dto Telepeaje (5%): $1300.0 | COBRO: $24700.0

Ejercicio 19 (Selección Múltiple switch): Casa de Cambio Internacional en Aeropuerto

Un viajero ingresa la cantidad de Pesos Colombianos (COP) que desea cambiar y elige la moneda destino mediante un menú numérico: `1. Dólar Estadounidense (Tasa: $4.000 COP)` , `2. Euro (Tasa: $4.400 COP)` , `3. Real Brasileño (Tasa: $800 COP)` . La casa de cambio cobra una comisión del **2% sobre el monto en pesos** si el cambio es menor a $1.000.000 COP, o **0% de comisión** si iguala o supera el millón. Imprima las divisas entregadas.

> **Ejemplo de Entrada:** Pesos a cambiar: 800000 | Moneda destino: 1 (Dólar USD) **Ejemplo de Salida Impresa:** Monto: $800000 COP | Comisión (2%): $16000 COP | Neto convertido: $784000 COP ---> Recibe: 196,00 USD

Ejercicio 20 (Integrador General): Cotizador de Suscripción a Gimnasio inteligente

Solicite el nombre del cliente, el plan elegido con `switch` (`1: Mensual = $90.000` , `2: Trimestral = $240.000` , `3: Anual = $850.000`), su edad y si desea incluir entrenador personalizado (`1 = Sí` suma $50.000 al mes; `2 = No`). Si el cliente tiene **menos de 22 años o más de 60 años**, recibe un **10% de descuento** sobre el valor del plan base antes de sumar el entrenador. Imprima la cotización completa.

> **Ejemplo de Entrada:** Cliente: "Mateo Silva" | Plan: 2 (Trimestral - 3 meses) | Edad: 19 | ¿Entrenador?: 1 (Sí) **Ejemplo de Salida Impresa:** Cliente: Mateo Silva | Plan Trimestral: $240000.0 | Dto Joven/Senior (10%): -$24000.0 Suplemento Entrenador (3 meses x $50000): $150000.0 | TOTAL A PAGAR EN RECEPCIÓN: $366000.0